Nama : Nabilah Nur Aisyah Nugroho
NIM : 2501514020

$a = 2,\ b = 0,\ N = 20,\ k = 3,\ \alpha = 0{,}001,\ \theta = 60°$

(6.) dik :

$$\pi(x) = -(a+1)x^3 + (b+5)k \cdot x^2 + 100x - (k^2 \cdot 10)$$

x = harga produk dalam ribuan rupiah

$$\pi(x) = -(2+1)x^3 + (0+5)3 \cdot x^2 + 100x - (3^2 \cdot 10)$$

$$= -3x^3 + 15x^2 + 100x - 90$$

model harga optimal untuk produk andalan dengan model

6.1 Turunan dan Titik Kritis Manual

(a) $\pi'(x)$ dari definisi limit (first principal, bukan aturan pangkat) langsung ekspansi $(x+h3)$ dan $(x+h)^2$.

→ definisi turunan pada limit

$$f'(x) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

→ substitusi

$$\pi(x+h) = -3(x+h)^3 + 15(x+h)^2 + 100(x+h) - 90$$

- $(x+h)^2 = (x+h)(x+h)$
  $= x^2 + xh + xh + h^2$
  $= x^2 + 2xh + h^2$

- $(x+h)^3 = (x+h)(x^2 + 2xh + h^2)$
  $= x^3 + 2x^2h + xh^2 + x^2h + 2xh^2 + h^3$
  $= x^3 + 3x^2h + 3xh^2 + h^3$

$$\pi(x+h) = -3(x^3 + 3x^2h + 3xh^2 + h^3) + 15(x^2 + 2xh + h^2) + 100x + 100h - 90$$

$$= -3x^3 - 9x^2h - 9xh^2 - 3h^3 + 15x^2 + 30xh + 15h^2 + 100x + 100h - 90$$

$$\pi(x+h) - \pi(x) = (-3x^3 - 9x^2h - 9xh^2 - 3h^2 + 15x^2 + 30xh + 15h^2 + 100x + 100h - 90)$$
$$- (-3x^3 + 15x^2 + 100x - 90)$$

$$= \cancel{-3x^3} - 9x^2h - 9xh^2 - 3h^2 + \cancel{15x^2} + 30xh + 15h^2 + \cancel{100x} + 100h \cancel{-90}$$
$$\cancel{+3x^3} - \cancel{15x^2} - \cancel{100x} + \cancel{90}$$

$$= -9x^2h - 9xh^2 - 3h^2 + 30xh + 15h^2 + 100h$$

$$\frac{\pi(x+h) - \pi(x)}{h} = \lim_{h \to 0} \frac{-9x^2h - 9xh^2 - 3h^3 + 30xh + 15h^2 + 100h}{h}$$

$$\lim_{h \to 0} (-9x^2 - 9xh - 3h^2 + 30x + 15h + 100)$$

$$\pi'(x) = -9x^2 + 30x + 100 \quad //$$

PAPERLINE

Dipindai dengan CamScanner

No.

Date :

(b.) $\pi''(x)$ dan $\pi'''(x)$ dengan aturan panguar.

Fungsi	hasil perhitungan	hasil
$\pi(x)$	$-3x^3 + 15x^2 + 100x - 90$	
$\pi'(x)$	$3 \cdot -3x^{3-1} + 2 \cdot 15x^{2-1} + 1 \cdot 100x^{1-1} - 0 \cdot 90$	$-9x^2 + 30x + 100$
$\pi''(x)$	$2 \cdot -9x^2 + 1 \cdot 30x^{1-1} + 100 \cdot 0$	$-18x + 30$
$\pi'''(x)$	$1 \cdot -18x^{1-1} + 0 \cdot 30$	-18

(c.) Cari semua titik kritis $\pi'(x) = 0$

$$\pi'(x) = 0$$
$$-9x^2 + 30x + 100 = 0$$
$$9x^2 - 30x - 100 = 0$$

$a = 9$, $b = -30$, $c = -100$

$$x_{12} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$
$$= \frac{-(-30) \pm \sqrt{(-30)^2 - 4(9)(-100)}}{2(9)}$$
$$= \frac{30 \pm \sqrt{900 + 3600}}{18}$$
$$= \frac{30 \pm \sqrt{4500}}{18}$$
$$= \frac{30 \pm 30\sqrt{5}}{18} = \boxed{\frac{5 \pm 3\sqrt{5}}{3}}$$

$$x_1 = \frac{5 - 5\sqrt{5}}{3} \approx -2.0601$$
$$x_2 = \frac{5 + 5\sqrt{5}}{3} \approx 5.3934$$

→ menentukan maximum lokal & minimum lokal.

menggunakan turunan kedua

$$\pi''(x) = -18x + 30$$

untuk x_1

$$\pi''(-2.0601) = -18(-2.0601) + 30 > 0$$

maka x_1 adalah minimum lokal.

PAPERLINE

Dipindai dengan CamScanner

untuk x_2

$$\pi''(5.3934) = -18(5.3934) + 30 < 0$$

maka x_2 adalah maximum lokal.

minimum lokal di $x = \frac{5 - 5\sqrt{5}}{3}$

maximum lokal di $x = \frac{5 + 5\sqrt{5}}{3}$

6.2 gradient descent manual

dik :

- $\pi(k+1) = x_k - a \cdot (-\pi'(x_k)) \rightarrow \pi(x_{k+1}) = x_k + a\pi'(x_k)$

- $x_0 = 1$
- $a = 0{,}001$

- $\pi(x) = -3x^3 + 15x^2 + 100x - 90$
- $\pi'(x) = -9x^2 + 30x + 100$

(d.) $x_0 = 1$ [ITERASI 0 - 1]

$\rightarrow \pi(1) = -3(1)^3 + 15(1)^2 + 100(1) - 90$

$= -3 + 15 + 100 - 90 = 22$

$\rightarrow \pi'(1) = -9(1)^2 + 30(1) + 100$

$= -9 + 30 + 100 = 121$

$\rightarrow x_{0+1} = x_0 + 0{,}001(\pi'(1))$

$x_1 = 1 + 0{,}001(121)$

$= 1{,}121000$

$x_1 = 1{,}121000$ [ITERASI 1-2]

$\rightarrow \pi(1{,}121) = -3(+1{,}121)^3 + 15(1{,}121)^2 + 100(1{,}121) - 90$

$= 36{,}723531$

$\rightarrow \pi'(1{,}121) = -9(1{,}121)^2 + 30(1{,}121) + 100$

$= 122{,}320231$

$\rightarrow x_2 = 1{,}121000 + 0{,}001(122{,}320231)$

$= 1{,}243320$

$x_2 = 1{,}243320$ [ITERASI 2 - 3]

$\rightarrow \pi(1{,}243320) = -3(1{,}243320)^3 + 15(1{,}243320)^2 + 100(1{,}243320) - 90$

$= 51{,}753759$

$\rightarrow \pi'(1{,}243320) = -9(1{,}243320)^2 + 30(1{,}243320) + 100$

$= 123{,}387000$

$\rightarrow x_3 = 1{,}243320 + 0{,}001(123{,}387000)$

$= 1{,}366707$

PAPERLINE

Dipindai dengan CamScanner

No.

Date :

$x_3 = 1{,}366707$ [ITERASI 3-4]

$\rightarrow \pi(1{,}366707) = -3(1{,}366707)^3 + 15(1{,}366707)^2 + 100(1{,}366707) - 9$

$= 67{,}030482$

$\rightarrow \pi'(1{,}366707) = -9(1{,}366707)^2 + 30(1{,}366707) + 100$

$= 124{,}190219$

$\rightarrow x_4 = 1{,}366707 + 0{,}001(124{,}190219)$

$= 1{,}490897$

$x_4 = 1{,}490897$ [ITERASI 4-5]

$\rightarrow \pi(1{,}490897) = -3(1{,}490897)^3 + 15(1{,}490897)^2 + 100(1{,}490897) - 9$

$= 82{,}489583$

$\rightarrow \pi'(1{,}490897) = -9(1{,}490897)^2 + 30(1{,}490897) + 100$

$= 124{,}721947$

$\rightarrow x_5 = 1{,}490897 + 0{,}001(124{,}721947)$

$= 1{,}615619$

* TABEL 5 ITERASI PERTAMA *

K	x_k	$\pi(x_k)$	$\pi'(x_k)$	x_{k+1}
0	1.000000	22.000000	121.000000	1.121000
1	1.121000	36.723531	122.320231	1.243320
2	1.243320	51.753759	123.387000	1.366707
3	1.366707	67.030482	124.190219	1.490897
4	1.490897	82.409583	124.721947	1.615619

PAPERLINE

Dipindai dengan CamScanner

No.
Date :

6.3 Aplikasi Bisnis.

(a) dik :

$\pi(x) = -3x^3 + 15x^2 + 100x - 90$

→ titik optimal dari 6.1 :

$x^* = \frac{5 + 5\sqrt{5}}{3}$

$x^* \approx 5,393447$

→ biaya bahan baku

$k \cdot 10 = 3 \cdot 10 = 30$

dit :

harga optimal dalam rupian, profit max, & margin per unit.

Jawab :

karena x dalam ribuan rupiah

$x^* = 5,393447$ ribu rupiah

harga optimal ≈ Rp 5.393

Profit max.

$\pi(x) = -3x^3 + 15x^2 + 100x - 90$

$\pi(5,393447) \approx 415,009441$

$\pi(x^*) = 415,009441$ ribu rupian

$\pi(x^*) \approx$ Rp 415.009

Margin per unit

$\text{margin} = x^* - (k \cdot 10)$

$= 5,393447 - 30$

$= -24,606553$

margin ≈ -Rp 24.607

PAPERLINE

Dipindai dengan CamScanner

No.

Date :

(h.) dis

gradient descent bisa terjebak di local minimum ketika fungsi objektif tidak berbentuk konveks dan memiliki beberapa titik minimum lokal. Dalam kondisi tersebut, hasil akhir sangat dipengaruhi oleh titik awal x_0. Jika titik awal berada dekat local minimum tertentu, algoritma dapat berhenti di titik itu, walaupun masih ada solusi lain yang lebih baik secara global.

dalam konteks optimasi harga produk, hal ini bisa terjadi karena profit dipengaruhi banyak faktor, seperti diskon, harga pesaing, musim penjualan, perilaku pelanggan, dan elastisitas permintaan. strategi untuk menghindarinya adalah mencoba beberapa titik awal berbeda, memilih learning rate yang sesuai, memvisualisasikan kurva profit, dan membandingkan hasil gradient descent dengan solusi analitik jika tersedia.

contoh nyata adalah perusahaan e-commerce yang melakukan A/B testing harga. mereka mencoba beberapa harga berbeda untuk melihat harga mana yang menghasilkan profit terbaik. dengan cara ini, perusahaan tidak hanya bergantung pada satu titik awal atau skenario harga saja.

PAPERLINE

Dipindai dengan CamScanner